H2

BÖLÜM 2 · ÖĞRENEN

Kimin İçin, Neye Göre? Yetişkin Öğrenen ve Kişiselleştirme

BÜYÜK SORU

Hangi öğrenen farkı bir tasarım kararını hak eder?

Ders 2A · Hangi Fark Önemli? · Ders 2B · Tercihten Kanıta · Yüksek lisans

150 DAKİKA

Bugünün akışı

0–10	**Açılış**	Çıkış kartları · vinyet: firma haklı mı?
10–55	**Anlatım I · Ders 2A**	Öz-yönelim · kısıtlar · neye göre uyarlıyoruz
55–65	**Ara**	—
65–95	**Anlatım II · Ders 2B**	Öğrenme stilleri · ön bilgi · dört süzgeç
95–125	**Makale kritiği**	Wang vd. (2024) · Mercek Formu
125–140	**Atölye**	Kanıta dayalı persona · Çalışma Yaprağı 3
140–147	**Uygulama Yaprağı 2**	Öğrenen profili ve kısıtlar
147–150	**Kapanış**	Çıkış kartı · gelecek hafta

?

“Öğrencilerinizi etiketleyin; içeriği etikete göre sunun.”

Firma (kurgusal): Anketle “görsel”, “işitsel”, “uygulamalı” etiketliyoruz; memnuniyet yüksek.

Kerem: Anket neyi ölçüyor? Etikete uygun içerik gerçekten daha çok öğretiyor mu?

Deniz: Öğrencilerin yarısından fazlası çalışıyor; her fark için ayrı sürüm hazırlayamam.

Her fark ölçülebilir; ama her fark bir tasarım kararını hak eder mi?

2.1

BÖLÜM 2.1

Öz-yönelim: bir değer mi, bir strateji mi?

Seçim hakkı vermek ile öğrenme kazancı vaat etmek aynı şey değildir.

Taçtaki mücevher: ideoloji eleştirisi

İDDİA

Öz-yönelim “taçtaki mücevher”

Ideoloji eleştirisi bu kavrama da uygulanabilir.

RİSK

Kaynak kısma gerekçesi

Politika yapıcılar öz-yönelim araştırmalarını yetişkin eğitimi kaynaklarını kısmak için kullanabilir.

ÖNERİ

Terk etmek değil, eleştirel pratik

İdeolojik boyutu gösterilirse kavram eleştirel pratiğin kurucu öğesi olabilir.

Örnek (kurgusal): “yetişkin kendi yolunu seçer” diyerek öğrenme destek birimini kapatan kurum.

KARICH VD. (2014) · s. 392, 403

Yaş tablosu: sıfıra yakın ortalama ile boşluk aynı şey değil

Öğrenen düzeyi	Ortanca etki	Çalışma sayısı
K–12	0,13	6
Yükseköğretim	0,07	14
Yetişkin eğitimi	0,00	1

Genel etki (öğrenen denetimi): g = 0,05

Birincisi bir bulgu, ikincisi bir kanıt boşluğudur. Yetişkin satırı tek çalışmadır.

ŞEMA S1 · ÜÇ DÜZEY

Değer, strateji, sistem kararı

DÜZEY 1

Değer

"Yetişkine kendi öğrenmesine yön verme hakkı tanınmalı mı?"

Bir ilke; ampirik kanıtla sınanmaz

Brookfield: ideolojik kullanımına dikkat

DÜZEY 2

Strateji

"Seçim vermek öğrenmeyi artırır mı?"

Sınanabilir hipotez

Genel etki g = 0,05; yetişkin satırı k = 1

DÜZEY 3

Sistem kararı

"Sistem öğrenen verisine bakarak ne yapıyor?"

Öğrenen modeli gerekir

Üçüncü haftanın konusu

Öz-yönelim bir değer olarak savunulur; bir strateji olarak sınanır; bir sistem kararı olarak bir öğrenen modeli ister (Brookfield, 2005; Karich vd., 2014).

Kaynaklar: Brookfield (2005); Karich vd. (2014); Somyürek (2009, s. 29–38).

2.2

BÖLÜM 2.2

Yetişkinin kısıtları: özellik mi, koşul mu?

Bir kısıtı sistem hangi veri olarak görür, kim olarak okur?

WLODKOWSKI VE GINSBERG (2017)

Ara veren öğrenci ve güdülenmenin dört koşulu

1
Kapsayıcılık
Kapsayıcı bir öğrenme ortamı kurmak.

2
Olumlu tutum
Öğrenen için olumlu bir tutum geliştirmek.

3
Anlam
Anlamı artırmak: gece yirmi dakika bana bir şey kazandırıyor mu?

4
Yeterlik
Öğrenene yeterlik duygusu kazandırmak.

Ara verme (stop-out) nedenleri mali, ailevi ve iş kaynaklıdır; ara verenler çoğu zaman izlenmez.

Kullanıcı, kullanım, çevre; özellik, durum, koşul

1

Kullanıcı verisi

Kullanıcının özellikleri

Bilgi, hedef, geçmiş

Örnek: Ön bilgisi dağınık · yirmi yıl sonra dönmüş

2

Kullanım verisi

Sistemle etkileşim

Saat, süre, tıklama

Örnek: Perşembe gece yarısı, 20 dakika

3

Çevre verisi

Kullanıcının dışındaki çevre

Cihaz, bant genişliği, konum

Örnek: Telefon; zayıf bağlantı

ÖZELLIK
Kararlı; ancak uzun sürede değişir

DURUM
Öğretim sırasında değişir: bilgi, duyuş, güdü

KOŞUL
Öğrenenin dışındaki yaşam ve çevre koşulu: vardiya, cihaz

Üst sıra: Brusilovsky (2001, s. 96–97). Alt sıra (özellik, durum, koşul): bu dersin sentezidir; kaynaklarda bu adla geçmez.

Veri türleri: Brusilovsky (2001). Özellik / durum / koşul üçlüsü ders sentezidir.

KURGUSAL ÖRNEK

Aynı oturum, üç okuma

Okuma	Cümle	Dayanak	Karar
Özellik	“Düşük güdülü”	Yok	Güdüleme mesajı
Durum	“Bu hafta yorgun”	Başka veri gerekir	Bekle
Koşul	“Perşembe vardiyası geç bitiyor”	Tek soruyla doğrulanır	Yirmi dakikalık görev parçaları

Veri: her perşembe gece yarısına yakın giriş, yirmi dakika sonra çıkış. Yanlış okumanın maliyeti: öğrenenin sistemden çekilmesi.

2.3

BÖLÜM 2.3

Neye göre uyarlıyoruz? Bir sınıflama

Her özellik aday; kanıt belirleyecek (Aleven vd., 2017, s. 524).

ŞEMA S3 · KANIT IZGARASI

Beş özellik grubu ve kanıt durumu

ÖĞRENEN ÖZELLİĞİ GRUBU	KANIT	AÇIKLAMA	SAYFA
Ön bilgi ve bilginin gelişimi	**Güçlü**	Üç döngüde etkili; görev döngüsü en etkili hücre olabilir	s. 527, 530
Etkinlik içindeki yol: strateji, hata	**Orta-güçlü**	Tasarım ve adım döngüsünde çok; görev döngüsünde titiz gösterim yok	s. 535
Duyuş ve güdülenme	**Karışık**	Duyuşa uyarlama etkili olabilir; ilgiye göre görev seçimi güçlü etki	s. 539
Öz-düzenleme, üstbiliş, çaba	**Karışık**	Başarılı örnekler var; bazı sonuçlar kesin değil; açık model karışık	s. 543
Öğrenme stilleri	**Zayıf**	Titiz çalışmalarda az sayıda üstünlük; 65 karşıtlığın 9'u (%14)	s. 545

Aleven vd. (2017). “Kanıt” sütunu derlemenin değerlendirmesinin kısa özetidir. Izgarada yer almak, kanıtın güçlü olduğu anlamına gelmez.

Aleven vd. (2017, s. 527, 530, 535, 539, 543). Izgarada yer almak kanıtın güçlü olduğu anlamına gelmez.

TABLO 2.4 · DERS SENTEZİ

Birleşik sınıflama: yedi dayanak

Dayanak	Örnek	Kararlılık
Bilgi	Ön bilgi, bilginin gelişimi	Durum
Etkinlik içindeki yol	Strateji, hata türü	Durum
Duyuş ve güdü	Can sıkıntısı, özgüven, ilgi	Durum; ölçmesi zor
Öz-düzenleme	Planlama, kendini izleme	Durum ve özellik arası
Hedef ve bağlam	Hedef, mesleki rol	Görece kararlı
Çevre	Cihaz, bant genişliği, konum	Koşul
Stil ve tercih	Anket: “görsel öğrenen”	Kararlı olduğu varsayılır

Son satır bir sınavdır: bir cevabın var olması doğru olduğunu göstermez.

SOMYÜREK (2009)

Uyarlanabilir ve kullanıcı tarafından uyarlanan sistem

KULLANICI UYARLAR

Kullanıcı tarafından uyarlanan

Öğrenci yazı tipini ya da sunum türünü seçer. Öğrenen modeli gerekmez. Erişilebilirlik için çok değerlidir.

SİSTEM UYARLAR

Uyarlanabilir

Sistem öğrencinin cevaplarına bakıp sıradaki sorunun güçlüğünü belirler. Bir öğrenen modeli gerekir.

Tanıtım metni ikisine de "kişiselleştirilmiş öğrenme" diyebilir. Örnek (kurgusal): halk eğitim merkezi okuma yazma dersi.

2.4

BÖLÜM 2.4

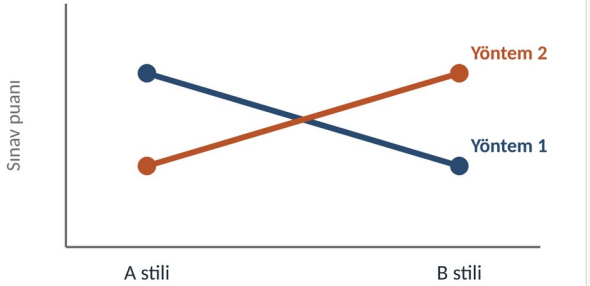
Öğrenme stilleri: tercih ile kanıt arasında

Vinyetteki firmanın iddiasını sınıyoruz.

ŞEMA S4 · PASHLER VD. (2008, s. 109)

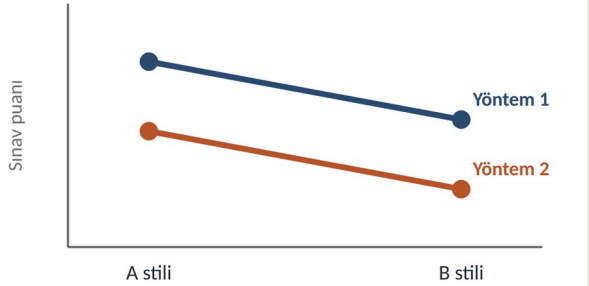
Dört ölçüt ve çaprazlama

Destekler: çaprazlama



A stili için en iyi yöntem 1; B stili için en iyi yöntem 2. İki ayrı öğretim kararı gerekir.

Desteklemez: paralel



Her iki grup için de en iyi yöntem 1. Fark anlamlı olsa bile tek bir karar yeter.

1 · GRUPLAMA
Stil ölçümüyle gruplar

2 · RASTGELE ATAMA
Her grup en az iki yönteme

3 · ORTAK SINAV
Herkes aynı testle

4 · ÇAPRAZLAMA
En iyi yöntem gruptan gruba değişir

Pashler vd. (2008, s. 109). Çizimler kurgusaldır; veri göstermez.

Sayılar kurgusaldır. Çaprazlama, iki ayrı öğretim kararı gerektirir; paralel çizgiler tek karar yeter.

KURGUSAL ÖRNEK

Vinyetteki firma dört ölçütle

Ölçüt	Durum	Gerekçe
1 · Gruplama	Karşılanmış	Anketle etiketli gruplar var
2 · Rastgele atama	Karşılanmamış	Herkes kendi etiketine uygun içeriği almış
3 · Ortak sınav	Belirsiz	Ortak sınavdan söz edilmiyor
4 · Çaprazlama	Sınanamaz	Karşılaştırma yok

Elimizdeki kanıt 1. haftanın kanıt merdiveninin en alt basamağında: memnuniyet.

Alanyazın ne diyor?

MASSA VE MAYER

Eşlemenin yararı bulunmadı

Yardım ekranları tercihe eşlendi; sonuçlar tekrarlandı.

COOK VD.

123 dahiliye asistanı

Beklenen etkileşim bulunmadı.

CONSTANTINIDOU VE BAKER

Tercih ile hatırlama ilişkisiz

Görsel sunum genel olarak daha iyi hatırlatmış.

ALEVEN VD., s. 545

65 karşıtlıkta 9

Anlamlı etkileşim yüzde 14.

Kanıt yokluğu çürütme değildir; sonuç cümleleri okul ortamı için kurulmuştur (Pashler vd., 2008, s. 112, 116). Massa–Mayer, Cook, Constantinidou–Baker: aktarım yoluyla.

TABLO 2.6

“Stil” adı altında üç şey

1

Erişilebilirlik gereksinimi

Kanıt yeter: alternatif biçim sunulur.

2

Tercih

Öğrenme iddiası yoksa kanıt gerekmez; kullanıcı tarafından uyarlanan seçenek.

3

Öğrenme farkı hipotezi

“Görsel öğrenen görselle daha çok öğrenir.” Dört ölçüt gerekir.

Tasarımcı “hiçbir şey sunmayalım” sonucuna varmamalı: üç ayrı şey karışıyor.

2.5

BÖLÜM 2.5

Ön bilgi, kanıta dayalı persona ve eleştirel okuma

Dört süzgeç ve her satıra bir etiket.

ALEVEN VD. (2017, s. 529)

Ön bilgiye uyarlamanın iki yolu

YOL 1

Tasarım döngüsü

Ders günlüğü ve ön–son test verisiyle hedeflerdeki eksikler bulunur; yeniden tasarlanan ders karşılaştırılır. Anında uyarlama gerekmez.

YOL 2

Bilgiye göre görev ve destek

Uzmanlık tersinmesi: yeni başlayana uygun ayrıntılı açıklama, usta için gereksiz yük olabilir.

Örnek (kurgusal): iş güvenliği modülünün başında beş sorulu yoklama ve iki yol. Etkinin ayrıntısı Kalyuga'nın makalesindedir (Ek okumalar).

Dört süzgeç: ilişki, ölçüm, eylem, maliyet

1 İlişki
Öğrenmeyle ilişkisi gösterilmiş mi?

2 Ölçüm
Zamanı almadan ölçülebilir mi?

3 Eylem
Tasarım farklı bir şey yapabilir mi?

4 Maliyet
Kazanç maliyeti aşar mı?

FARK	İLİŞKİ	ÖLÇÜM	EYLEM	MALİYET	KARAR
Ön bilgi	Güçlü	Kısa yoklama	Atla / destek	Düşük–orta	Hak eder
Zaman penceresi	Devamla ilişkili	Beyan, kayıt	Parçalı görev	Düşük	Hak eder
Cihaz ve bağlantı	Ortamı belirler	Sistem kaydı	Medya seçimi	Düşük	Hak eder
Güdü, özgüven	Kısmi	Zor	Görev, mesaj	Orta	Küçük sınama
Seçim tercihi	g = 0,05; k = 1	Beyan	Seçenek sunma	Düşük	Değer olarak koru
Stil (görsel, işitsel)	Zayıf	Anket	Sunum biçimi	Yüksek	Hak etmez

Süzgeçler Pashler vd. (2008) ve Aleven vd. (2017) tespitlerinden türetilmiş ders sezgisidir; tablo ders değerlendirmesidir.

Pashler vd. ve Aleven vd.'nin tespitlerinden türetilmiş ders sezgisidir; kaynaklarda bu adla geçmez.

Kanıta dayalı persona kartı

PERSONA KARTI · VARDIYALI ÇALIŞAN ÖĞRENEN (KURGUSAL ÖRNEK)

SATIR	ETİKET	DAYANAK	KARAR YA DA SINAMA
Oturumlar gece geç saatte, kısa	K	Kurum oturum kayıtları (kurgusal)	Görevler kısa parçalara bölünür
Ön bilgisi dağınık	A + V	Ön bilgi farkı güçlü (Aleven vd., 2017, s. 527); bu grupta olması varsayım	Ön bilgi yoklaması; sınama sorusu
“Görsel öğrenen”	V	Kendi beyanı; ölçüt yok	Karar yok; erişilebilirlik sorulur
Akademik özgüveni düşük	V + K	İlk sınav sonrası bırakma kayıtları (kurgusal)	Küçük başarı fırsatı; devam oranına bakılır
İşlemleri telefondan yapıyor	K	Platform kayıtları (kurgusal)	Hafif medya, sadeleştirilmiş akış

K kurum verisi · **A** alanyazın (sayfa ile) · **V** varsayım. V etiketli satır karar değil, sınama sorusu doğurur.

K kurum verisi · A alanyazın (sayfa) · V varsayım. V etiketli satır karar değil, sınama sorusu doğurur.

Wang vd. (2024): ikinci ve beşinci soru

Okunacak sayı	Değer	Sayfa
Etki büyüklüğü / yayın / örneklem	47 / 45 / N = 3750	1359
Genel etki (g)	0,70	1361
Bilişsel kaynak: kullanan / kullanmayan	0,649 / 0,826	1365
K–12 etki büyüklüğü sayısı	40 / 47	1363
Yetişkin satırı	Yok	1363

Sürtünme avı: Tablo 9 ile metin (navigasyon, değerlendirme) ve Tablo 10 ile metin (doğal dil işleme) sayıları tutmuyor. 20 dk okuma · 10 dk sözcülük.

ATÖLYE · 15 DAKİKA

Kanıta dayalı persona

ADIM 1
Beş cümle
Özellik, durum, koşul?

ADIM 2
Etiket
K, A ya da V; dayanak ve sayfa

ADIM 3
Süzgeç
İki fark, dört süzgeç

ADIM 4
Sınama
V satırları için soru

ADIM 5
Hüküm
En zayıf satır hangisi?

İkili çalışma · Çalışma Yaprağı 3 · Eşiniz eleştirmen: “Bu satırın dayanağı ne?”

UYGULAMA YAPRAĞI 2 · 7 DAKİKA

Öğrenen profili ve kısıtlar

Bölüm	Ne yazılacak?
1 · Öğrenen profili	Beş cümle: özellik, durum, koşul ve veri türü
2 · Kısıtlar	En belirleyici üçü ve ortaya çıktığı an
3 · Kanıt etiketleri	K, A, V; kaç satır V?
4 · Dört süzgeç	İki fark; hak ediyor mu?
5 · Uyarlama Merceği	İkinci ve beşinci soru güncellenir
6 · Bilinmeyenler	Bilmediğimi bildiğim üç şey

DİKKAT · Profilde en az bir koşul ve bir durum olsun; her satırın etiketi olsun. Tasarım Dosyasının ikinci sayfası, yaklaşık 600 sözcük.

BUGÜNÜN CEVABI

Bir öğrenen farkı, ancak öğrenmeyle ilişkisi gösterildiğinde, makul maliyetle ölçülebildiğinde ve tasarımın farklı bir şey yapabilmesine yol açtığında bir tasarım kararını hak eder. Gerisi tercihtir, erişilebilirlik gereksinimidir ya da sınanmayı bekleyen bir varsayımdır.

Çıkış kartı: Bir ürün görüşmesinde soracağım soru · persona kartımda en çok V içeren satır ve sınama yolu · hâlâ belirsiz kalan bir şey.

Gelecek hafta: Neyi, neye göre ve hangi zaman ölçeğinde uyarlıyoruz? Persona kartınızdan bir satırı bir uyarlama kararına çevirin.